PRÆTOR
TECHNOLOGIES

TESIS INDUSTRIAL NACIONAL

CHILE: UNA ESTRATEGIA DE INDUSTRIALIZACIÓN PARA EL SIGLO XXI
DE LA ECONOMÍA DE RECURSOS NATURALES A UNA ECONOMÍA INDUSTRIAL Y TECNOLÓGICA EN EL PACÍFICO SUR

Versión pública v0.3.1 · Aprobada por el CEO el 27-10-2026
PRÆTOR TECHNOLOGIES · 27-oct-2026 · Fuente principal: documento de visión del fundador, José Tomás Santander.

EL FUTURO NO SE IMPORTA.
EL FUTURO IMPORTA.

CONTENIDO

ÍNDICE

01 La tesis — Ricos en recursos, dependientes en capacidades

02 Los cinco conceptos — Capacidad, soberanía, industria, autonomía, proyección

03 Cómo se ejecuta — Ambición nacional con disciplina económica

04 Dónde estamos hoy — Realidad actual, no tesis

A Anexo de fuentes — Fuentes públicas

> Convención: cada cifra lleva una fuente pública (URL en el Anexo de fuentes). (Opinión) marca pronósticos y juicios que no son hechos.

01

PARTE 1 · LA TESIS

RICOS EN RECURSOS, DEPENDIENTES EN CAPACIDADES

1.1 Tesis central

Chile no debería limitarse a exportar los recursos que el mundo necesita para construir el futuro. Debe desarrollar las capacidades industriales, científicas, tecnológicas y estratégicas para participar en esa construcción, defender sus intereses y capturar una proporción mayor de su valor económico.

No propongo un plan de industrialización tradicional, ni una política de sustitución de importaciones, ni una estrategia para convertir al país en un "polo tecnológico". Propongo un proyecto de desarrollo nacional basado en capacidades industriales y tecnológicas propias.

Chile debe emprender una transformación industrial orientada a desarrollar capacidades tecnológicas propias en sectores estratégicos. Para eso debe usar sus ventajas geográficas, sus recursos naturales, sus instituciones, su capital humano y su posición en el Pacífico Sur, y construir una economía capaz de **diseñar, desarrollar, fabricar, operar y exportar** tecnologías de alto valor agregado.

El objetivo no es abandonar la minería, la agricultura, la pesca, la energía ni las demás industrias que sostienen la economía nacional. Es desarrollar las capacidades que permitan capturar una proporción creciente del valor que generan y reducir la dependencia de proveedores extranjeros en áreas críticas para el desarrollo, la seguridad y la autonomía de decisión del país.

Chile no necesita producirlo todo. Necesita identificar qué capacidades no puede permitirse perder, cuáles puede desarrollar competitivamente y cuáles puede convertir en ventajas industriales exportables.

Principio rector: la soberanía no consiste únicamente en poseer recursos, sino en disponer de las capacidades necesarias para transformarlos, protegerlos y utilizarlos de acuerdo con los intereses nacionales.

1.2 El punto de partida: recursos estratégicos, capacidades insuficientes

> **una economía puede ser rica en recursos y seguir siendo dependiente en capacidades.**

Chile reúne una combinación de ventajas: cobre, litio, potencial energético renovable, una extensa costa en el Pacífico, condiciones privilegiadas para la astronomía en Atacama, actividad científica antártica y experiencia en minería, energía, defensa y logística.

Algunas de esas ventajas se pueden medir: - Chile fue el mayor productor de cobre de mina del mundo en 2025: unas 5,3 millones de toneladas de cobre contenido, de un total mundial de unas 23 millones (alrededor del 23 %). También tiene las mayores reservas reportadas (USGS, 2026). - Chile tiene las mayores reservas de litio reportadas en el mundo: 9,2 millones de toneladas de litio contenido, de unas 37 millones (USGS, 2026). - En 2025 el cobre representó cerca del 53 % de las exportaciones de bienes de Chile: US$ 58.653 millones de un total de US$ 110.363 millones (Banco Central de Chile).

Sin embargo, disponer de esos activos no garantiza controlar las tecnologías necesarias para explotarlos. Un país puede ser indispensable para la producción mundial de cobre y, al mismo tiempo, depender de proveedores extranjeros para equipos especializados, semiconductores, sistemas de control industrial, software crítico, comunicaciones seguras y fabricación avanzada.

La distinción es fundamental: **una economía puede ser rica en recursos y seguir siendo dependiente en capacidades.** Esta tesis busca cerrar esa brecha.

1.3 La pregunta guía

Cada inversión estratégica debería responder una sola pregunta:

> **¿Qué capacidad quedará instalada en Chile después de ejecutar este proyecto?**

Si la respuesta es solo infraestructura física, empleos temporales o equipamiento importado, el efecto industrial puede ser limitado. Si además quedan ingenieros especializados, proveedores nacionales, patentes, procesos de fabricación, sistemas propios y empresas capaces de vender internacionalmente, el proyecto habrá construido capacidad nacional.

02

PARTE 2 · LOS CINCO CONCEPTOS

CAPACIDAD, SOBERANÍA, INDUSTRIA, AUTONOMÍA, PROYECCIÓN

La tesis se organiza en cinco conceptos: **capacidad, soberanía, industrialización, autonomía estratégica y proyección internacional.**

2.1 Capacidad

No basta con instalar fábricas que ensamblen componentes extranjeros. El objetivo es acumular, de forma progresiva, conocimiento de ingeniería, propiedad intelectual, capacidad de diseño, integración de sistemas, fabricación especializada y dominio de tecnologías críticas.

Comprar una plataforma extranjera puede resolver una necesidad inmediata, pero no necesariamente construye una industria. Desarrollar la capacidad de integrar, mantener, modificar y, con el tiempo, producir componentes de esa plataforma puede generar un efecto industrial mucho mayor.

2.2 Soberanía

> Soberanía no es autarquía.

Soberanía no es autarquía. Chile seguirá necesitando comercio internacional, inversión extranjera, alianzas científicas y acceso a mercados globales. La diferencia está en negociar e integrarse **desde una posición de capacidades propias**, en lugar de depender permanentemente de decisiones tecnológicas tomadas fuera del país.

Por eso, la soberanía tecnológica no puede ser una justificación para comprar cualquier producto nacional sin importar su calidad o su costo. Una capacidad nacional puede merecer inversión aunque al principio sea más cara que la alternativa importada, pero esa decisión debe justificarse por beneficios identificables (resiliencia, aprendizaje tecnológico, seguridad de suministro) y estar sujeta a revisión.

2.3 Industrialización: seis pilares

Organizo la estrategia en seis pilares interdependientes. No son seis industrias aisladas, sino partes de un mismo sistema.

I. Defensa como motor de desarrollo tecnológico. La defensa no es un sector más: es una de las fuerzas tractoras de la industrialización. **No se trata de militarizar la economía.** Se trata de aprovechar la necesidad de resolver problemas estratégicos complejos para desarrollar capacidades que después tengan aplicaciones civiles, comerciales y exportadoras.

La defensa plantea problemas extraordinariamente exigentes: autonomía, navegación, sensores, comunicaciones resilientes, procesamiento de información, materiales, ciberseguridad, confiabilidad, fabricación de componentes y operación en condiciones extremas. Resolverlos genera conocimiento, propiedad intelectual, proveedores y empresas que difícilmente surgirían de una economía dedicada solo a exportar materias primas y adquirir tecnología extranjera.

Chile debería desarrollar una base industrial de defensa capaz de diseñar, integrar, mantener y, cuando sea viable, fabricar sistemas seleccionados según sus necesidades estratégicas y sus oportunidades comerciales. Esto incluye plataformas autónomas, radares y sensores, comunicaciones seguras, ciberseguridad y protección de infraestructura crítica, sistemas de mando y control y de conocimiento situacional, simulación y mantenimiento predictivo, software de misión e integración de sistemas, y electrónica y componentes especializados.

La prioridad no es competir de inmediato con las grandes potencias en todos los sistemas, sino identificar nichos donde Chile pueda adquirir competencia real, resolver necesidades nacionales y desarrollar productos exportables. El Estado actúa como demandante estratégico (necesidades de largo plazo, requisitos técnicos, evaluación). Las empresas desarrollan soluciones sujetas a exigencias de rendimiento, costo, seguridad y confiabilidad. Así, la defensa se convierte en mercado de referencia para la ingeniería nacional y en puerta de entrada a mercados internacionales.

Nota de marco legal (editorial, no es parte de la visión): en Chile, la fabricación, importación y exportación de armas y material de uso bélico requiere autorización de la DGMN según la Ley 17.798; en particular, cada exportación de material de uso bélico requiere una autorización de la DGMN. Proyectarse a mercados internacionales en defensa supone cumplir ese régimen. Chile es parte del Tratado sobre el Comercio de Armas (ATT). Fuentes en el Anexo de fuentes.

II. Inteligencia artificial, computación y sistemas autónomos. La prioridad no es solo promover aplicaciones comerciales de IA, sino dominar las capas que permiten integrarla en organizaciones e instituciones **donde los errores tienen consecuencias importantes**: infraestructura de cómputo y centros de datos, IA para operaciones industriales, gobernanza y autorización de agentes autónomos, ciberseguridad y auditoría de decisiones automatizadas, sistemas de control y apoyo a decisiones, e integración segura de IA en instituciones públicas y sectores estratégicos.

Chile no necesita construir desde cero los modelos de IA más grandes del mundo. Necesita competencias propias en las capas donde pueda diferenciarse, acumular propiedad intelectual y convertirse en proveedor internacional. La ambición no es consumir IA de forma más eficiente, sino **construir tecnología que permita controlar, integrar y operar sistemas inteligentes de forma confiable.**

III. Industria aeroespacial e infraestructura orbital. Se trata de convertir la geografía chilena en ventaja industrial. Atacama ofrece condiciones excepcionales para la astronomía y potencial para otras capacidades aeroespaciales, aunque cada proyecto debe evaluar sus condiciones técnicas, ambientales, regulatorias y económicas. Chile podría construir una trayectoria progresiva en instrumentación y observación, componentes e integración de sistemas, comunicaciones y datos, y servicios y sistemas autónomos para ambientes extremos.

La aspiración no es un proyecto monumental. Es una cadena de capacidades que conecte ingeniería, software, comunicaciones, operaciones, infraestructura y servicios comerciales. La industria aeroespacial obliga a desarrollar estándares de ingeniería, confiabilidad y control de calidad que benefician a otras industrias. La secuencia importa: antes de escalar, hay que demostrar demanda, viabilidad económica, capacidad técnica y una ruta regulatoria realista. Se construye por etapas.

> *Nota de marco legal (editorial, no es parte de la visión):* Chile es parte de los cinco tratados de las Naciones Unidas sobre el espacio ultraterrestre (incluido el Tratado de 1967) y cuenta con una Política Nacional Espacial (Decreto 30 de 2024 del MinCiencia, publicado el 22-jul-2025). No identificamos una ley espacial chilena que regule licencias para actividades espaciales privadas; esto debe confirmarlo un abogado. Fuentes en el Anexo de fuentes.

IV. Manufactura avanzada e ingeniería industrial. Este pilar evita que toda la estrategia termine concentrada en software. Una economía industrial necesita convertir diseños en productos físicos, desarrollar proveedores y mejorar sus procesos: electrónica industrial y sistemas embebidos, sensores y medición, robótica y automatización, materiales y fabricación especializada, componentes para minería, energía y defensa, integración electromecánica, mantenimiento y modernización de equipos complejos, y diseño y fabricación digital.

Se empieza donde ya existe demanda. La minería necesita equipos, automatización, control y mantenimiento capaces de operar en condiciones exigentes. En vez de importar todas esas soluciones, Chile puede desarrollar proveedores que resuelvan problemas locales y después exporten a otras economías mineras. La meta no es una fábrica nacional de cada producto, sino familias tecnológicas donde la demanda local permita aprender y competir.

V. Infraestructura estratégica, energía y comunicaciones. Ninguna estrategia industrial funciona sin una base material confiable: redes eléctricas, almacenamiento y transmisión, conectividad internacional, centros de datos, puertos, corredores logísticos y protección de activos críticos. La infraestructura no se evalúa por su tamaño, sino por lo que hace posible. Un centro de datos no es por sí solo una industria tecnológica nacional; lo es si forma especialistas, desarrolla proveedores y facilita productos competitivos. **La infraestructura es una plataforma para la industrialización, no su sustituto.**

VI. Capital humano, investigación y empresas tecnológicas nacionales. Es el pilar que conecta a los demás. Chile necesita formar y retener ingenieros, técnicos, científicos, especialistas en fabricación y emprendedores capaces de convertir investigación en productos. Las universidades

deben mantener su autonomía científica y, a la vez, contar con mejores mecanismos para transferir tecnología, crear empresas y licenciar propiedad intelectual. Las empresas nacionales necesitan instrumentos para financiar investigación aplicada, prototipos, pruebas, certificaciones y primeras ventas. El éxito se mide por cuántas tecnologías llegan a producción, cuántas empresas sobreviven, cuánto conocimiento queda en Chile y cuántos productos encuentran mercados internacionales, no solo por publicaciones, patentes o dinero invertido.

2.4 Autonomía estratégica

Un país que depende de proveedores externos para sus sistemas críticos tiene menos margen de acción cuando cambian las condiciones internacionales. Desarrollar capacidades propias en áreas seleccionadas aumenta las alternativas, mejora la posición negociadora y permite aliarse desde una base más sólida.

No se trata de autosuficiencia en todos los sectores. Se trata de tener suficiente profundidad tecnológica en áreas seleccionadas para que una interrupción externa no paralice funciones esenciales. **El objetivo no es que Chile sea tecnológicamente independiente de todo el mundo, sino que tenga suficientes capacidades propias para decidir de qué depende, en qué se especializa y con quién se asocia.**

La tesis tiene tres dimensiones que se refuerzan, aunque no siempre coinciden: la **económica** (empresas, productividad, exportaciones), la **tecnológica** (conocimiento, propiedad intelectual, ingeniería, fabricación) y la **estratégica** (libertad de acción en seguridad, infraestructura y desarrollo). Una tecnología puede ser estratégica sin ser rentable, y una empresa puede ser rentable sin aportar a la autonomía. La tesis debe reconocer esas diferencias y justificar cuándo priorizar cada objetivo.

2.5 Proyección internacional

Chile puede aprovechar su posición en el Pacífico Sur, su relación con Asia-Pacífico, sus vínculos con Estados Unidos y Europa y su participación científica en la Antártica, en el marco del Tratado Antártico y de la cooperación internacional, para construir una especialización tecnológica propia. No necesita competir frontalmente con todas las grandes potencias. Campos como la minería avanzada, los sistemas autónomos para ambientes extremos, las tecnologías de observación, algunas aplicaciones aeroespaciales y la infraestructura de IA confiable merecen evaluación. El criterio es selectivo: desarrollar lo que fortalezca a la vez la economía, la autonomía estratégica y la capacidad de competir afuera.

La exportación no es un complemento accidental: es la prueba de que el conocimiento acumulado se convirtió en ventaja económica sostenible. La meta no es que Chile tenga una versión pequeña de cada industria de otro país, sino una combinación de capacidades que lo haga **tecnológicamente competente, económicamente competitivo y estratégicamente difícil de sustituir.**

03

PARTE 3 · CÓMO SE EJECUTA

AMBICIÓN NACIONAL CON DISCIPLINA ECONÓMICA

3.1 El Estado: arquitecto estratégico, no propietario de la economía

La visión del Estado como garante del orden institucional y de la libertad es compatible con una política industrial ambiciosa. El mercado por sí solo puede ser insuficiente para desarrollar ciertas capacidades que requieren grandes inversiones iniciales, largos plazos, infraestructura compartida o demanda pública especializada.

Esta transformación requiere una política de largo plazo que articule al Estado, las Fuerzas Armadas, las universidades, los centros de investigación, las empresas nacionales y el capital privado en torno a misiones concretas. El Estado fija prioridades, identifica vulnerabilidades críticas, genera demanda tecnológica, financia investigación de alto riesgo y crea condiciones para que las empresas compitan. No decide cada producto, no elige siempre a los mismos proveedores ni protege indefinidamente a empresas ineficientes. Una política seria incluye competencia, evaluación independiente, transparencia, hitos técnicos y comerciales, y la posibilidad de cancelar lo que no cumple. En defensa, las compras públicas deben responder a necesidades operativas reales, no a la protección empresarial.

La colaboración internacional sigue siendo fundamental (tecnología propia, socios extranjeros, licencias, alianzas de investigación, cadenas globales), con una condición: que esas relaciones fortalezcan, cuando sea razonable, capacidades nacionales en lugar de perpetuar dependencias evitables. **El Estado define qué capacidades necesita el país; las empresas demuestran que pueden convertirlas en productos y servicios competitivos.**

3.2 Industrialización orientada a misiones

No es una lista de sectores subsidiados. Son misiones concretas, cada una con un problema nacional y una capacidad que desarrollar.

MISIÓN	NECESIDAD NACIONAL	CAPACIDAD QUE CHILE DEBE DESARROLLAR
Autonomía logística	Visibilidad y coordinación de operaciones industriales	Software operacional, integración de datos, sistemas de decisión
IA confiable	Controlar las acciones de agentes autónomos en entornos sensibles	Gobernanza de IA, autorización, evidencia verificable
Defensa tecnológica	Reducir vulnerabilidades en capacidades seleccionadas	Sensores, sistemas autónomos, comunicaciones, integración de sistemas
Minería avanzada	Productividad y menor dependencia de equipos especializados	Automatización, robótica, componentes, mantenimiento predictivo
Infraestructura aeroespacial	Servicios y tecnología vinculados al espacio	Comunicaciones, integración de sistemas, operaciones, componentes
Resiliencia estratégica	Proteger el funcionamiento de infraestructuras esenciales	Ciberseguridad, continuidad operacional, sistemas de control

3.3 La secuencia: primero capacidades demostrables, después sistemas complejos

Una política industrial fracasa si confunde la magnitud de su ambición con la velocidad a la que puede ejecutarla. Propongo tres horizontes:

1. **Base comercial y tecnológica.** Fortalecer empresas que ya resuelven problemas concretos con demanda verificable (logística, minería, automatización, software industrial, ciberseguridad): ingresos, equipos, propiedad intelectual y experiencia. Identificar las dependencias más críticas y elegir dónde hay una oportunidad realista.
2. **Productos industriales complejos.** Las empresas que demuestren capacidad avanzan hacia sistemas integrados, hardware especializado, tecnologías para defensa, automatización avanzada e infraestructura estratégica. El Estado puede ser primer cliente cuando exista una necesidad pública real y el producto supere evaluaciones competitivas.
3. **Base exportadora.** Que las capacidades no dependan solo del presupuesto público nacional: vender a otros mercados y entrar en cadenas de suministro más complejas.

Los plazos dependen de cada industria. La estrategia es de largo plazo, pero cada proyecto avanza según sus propios resultados.

3.4 Cómo medir si Chile realmente se industrializa

No por discursos, anuncios de inversión ni cantidad de programas, sino con indicadores que distingan gasto de capacidad efectiva, medidos contra una línea base verificable: **valor agregado nacional; complejidad tecnológica** (qué se puede diseñar, integrar, fabricar y mantener); **propiedad intelectual** que genere ingresos; **productividad industrial; desarrollo de proveedores; capacidad exportadora** y diversificación de mercados; **capital humano** formado y retenido; **resiliencia estratégica** (dependencias críticas reducidas); y **eficiencia del capital público** (resultados por cada peso invertido).

3.5 El principal riesgo

> La tesis combina ambición nacional con disciplina económica.

Una visión ambiciosa puede terminar en una colección de proyectos costosos, cada uno con su propio discurso de soberanía y ninguno capaz de competir. Chile no tiene recursos fiscales, capital humano ni mercado interno ilimitados: debe priorizar, secuenciar y abandonar lo que no demuestre viabilidad. Industrializar exige conectar investigación con productos, productos con clientes, clientes con mercados y mercados con empresas capaces de crecer.

La tesis combina ambición nacional con disciplina económica. Sin la primera, Chile seguirá dependiendo de decisiones tomadas fuera de sus fronteras. Sin la segunda, la política industrial consumirá recursos sin producir capacidades duraderas.

3.6 Conclusión: industrializar para ampliar la libertad de acción de Chile

Chile puede construir una economía que no se limite a suministrar recursos naturales a las industrias tecnológicas de otros países: empresas que diseñen sistemas, fabriquen componentes, integren tecnologías complejas y exporten soluciones. La defensa puede impulsar capacidades exigentes; la inteligencia artificial, habilitar sistemas autónomos confiables; la manufactura, convertir conocimiento en productos; la infraestructura, sostener nuevas industrias; y las empresas nacionales, transformar todo eso en ingresos, empleo especializado y exportaciones.

No hay garantía de éxito. Cada sector deberá demostrar resultados y el país tendrá que elegir dónde concentrarse. Pero la dirección es clara: Chile debe dejar de tratar la tecnología solo como algo que se compra y empezar a tratarla también como algo que se desarrolla, se domina y se exporta. No es un fin nostálgico ni la copia del modelo de otro país. Es una forma de ampliar las posibilidades de Chile en un mundo donde la capacidad tecnológica pesa cada vez más en la productividad, la seguridad y la influencia internacional *(opinión)*.

Esta tesis debe ser más grande que cualquier empresa, incluida la mía. Debe sostenerse aunque una compañía fracase, cambie de rumbo o desaparezca.

Chile debe transformar sus ventajas naturales en capacidades tecnológicas propias, y esas capacidades en desarrollo industrial, prosperidad y libertad estratégica.

El futuro no se importa. El futuro importa.

José Tomás Santander A título personal

04

PARTE 4 · DÓNDE ESTAMOS HOY

REALIDAD ACTUAL, NO TESIS

REALIDAD ACTUAL · lo que existe hoy

PRÆTOR TECHNOLOGIES es una empresa chilena pequeña y en etapa temprana. No tenemos fábricas ni grandes capitales. Esta parte describe solo lo que existe hoy; lo demás es dirección, no capacidad.

Nos ubicamos en el primer horizonte de la Parte 3: construir una base comercial y tecnológica con problemas concretos. Trabajamos en dos misiones de la tabla 3.2: **IA confiable** y **autonomía logística**.

PRÆTORE. Es una librería en Rust, en desarrollo, que implementa una capa de gobernanza y autorización para agentes de IA y sistemas autónomos, diseñada para ser determinista y para registrar aprobaciones humanas firmadas. Hoy no se ha integrado con ningún sistema real. En pruebas de integración locales, sin adaptadores de producción, responde antes de que una acción se ejecute qué puede hacer un sistema autónomo, bajo qué autoridad, conforme a qué política y con qué evidencia. Su arquitectura sigue el flujo agente → autoridad → acción → política → decisión → evidencia. Sus principios de diseño son objetivos, no garantías: identidad y autoridad explícitas, autorización previa, evaluación determinista, mínimo privilegio, cierre seguro ante fallas (*fail-closed*), separación entre proponer y autorizar, evidencia verificable y auditoría. Hoy, la durabilidad de la auditoría y el aislamiento de ejecución no están verificados. Diseñamos PRÆTORE para que una acción que no se pueda auditar no se ejecute; el modo por defecto de la librería todavía no cumple este principio. PRÆTORE no tiene despliegues productivos ni pilotos; el aislamiento de ejecución existe solo como plantillas, sin prueba en un entorno real. Creemos que su valor se extiende a logística, energía, minería e infraestructura crítica *(opinión)*.

FleetOps. Es una aplicación web B2B para la operación diaria de flotas de transporte. Hoy registra viajes y reportes de estado que el conductor envía desde su teléfono (con ubicación puntual), con un panel para el operador y un portal para el cliente. No integra GPS de flota ni telemática. Su integración continua hoy solo verifica la sintaxis del código; aún no tiene pruebas funcionales automatizadas. La analítica e inteligencia operacional son una etapa futura, no una capacidad actual.

I+D. Mantenemos investigación interna que no forma parte de este documento.

Cumplimiento. Queremos alinear nuestros productos con la normativa chilena. La Ley 21.663, Marco de Ciberseguridad, establece obligaciones para los prestadores de servicios esenciales y para los operadores de importancia vital (OIV) calificados por la ANCI. Quién queda obligado y desde cuándo depende de esa calificación; no afirmamos obligaciones ni plazos que no hayamos verificado. En nuestra lectura, la dirección regulatoria apunta a más trazabilidad y responsabilidad *(opinión)*.

Nada en este documento implica aval, aprobación, certificación ni relación con el Estado o sus organismos.

Hacia dónde vamos. Queremos que quienes operan servicios esenciales en Chile puedan desplegar agentes de IA y sistemas autónomos con una capa de gobierno chilena, auditable y diseñada para apoyar el cumplimiento de la normativa chilena. Partimos por la logística. Después, donde la autonomía toque lo crítico. No prometemos lo que no existe.

A

ANEXO PÚBLICO

ANEXO DE FUENTES

Tesis Industrial Nacional · Chile: una estrategia de industrialización para el siglo XXI (v0.3.1)

Este anexo reúne las fuentes públicas de los hechos citados en el texto. Los juicios marcados *(opinión)* en el texto no son hechos y no figuran aquí.

Recursos y comercio exterior

HECHO CITADO	FUENTE
Chile fue el mayor productor de cobre de mina del mundo en 2025 (≈5,3 Mt de ≈23 Mt, alrededor del 23 %) y tiene las mayores reservas reportadas	USGS, *Mineral Commodity Summaries 2026*, Copper. https://pubs.usgs.gov/periodicals/mcs2026/mcs2026-copper.pdf
Chile tiene las mayores reservas de litio reportadas: 9,2 Mt de litio contenido de ≈37 Mt mundiales	USGS, *Mineral Commodity Summaries 2026*, Lithium. https://pubs.usgs.gov/periodicals/mcs2026/mcs2026-lithium.pdf
En 2025 el cobre representó cerca del 53 % de las exportaciones de bienes (US$ 58.653 millones de US$ 110.363 millones)	Banco Central de Chile, Anuario de Cuentas Externas 2025, cuadro 2.9.1. https://si3.bcentral.cl/estadisticas/Principal1/Informes/AnuarioBDP/listado2025/ABP040_2025_Coment.pdf

Marco legal: defensa (nota del pilar I, §2.3)

HECHO CITADO	FUENTE
La fabricación y la importación de armas y material de uso bélico requieren autorización de la DGMN	Ley 17.798, sobre Control de Armas (texto publicado por la DGMN). https://dgmn.cl/transparencia/leyes_dgmn/nuevas/Ley_Numero_17798_Control_de_Armas.pdf
La exportación de material de uso bélico requiere autorización de la DGMN, que se solicita para cada exportación (Ley 17.798)	DGMN, ficha del trámite «Autorización para exportar material de uso bélico». https://dgmn.cl/leydearmas/tramites/autorizacion-para-exportar-material-de-uso-belico/
Chile es parte del Tratado sobre el Comercio de Armas (ATT)	Biblioteca del Congreso Nacional, Decreto 144 de RR.EE. https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1127320

Marco legal: espacio (nota del pilar III, §2.3)

HECHO CITADO	FUENTE
Chile es parte de los cinco tratados de las Naciones Unidas sobre el espacio ultraterrestre	UNOOSA, estado de los tratados al 01-ene-2026. https://www.unoosa.org/res/oosadoc/data/documents/2026/aac_105c_22026crp/aac_105c_22026crp_9_0_html/AC105_C2_2026_CRP09E.pdf
Política Nacional Espacial (Decreto 30 de 2024 del MinCiencia, publicado el 22-jul-2025)	Diario Oficial. https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2025/07/22/44204/01/2669175.pdf

Antártica (§2.5)

HECHO CITADO	FUENTE
La participación científica de Chile en la Antártica se enmarca en el Tratado Antártico, del que Chile es Parte	Secretaría del Tratado Antártico: texto del Tratado, https://www.ats.aq/e/antarctictreaty.html · listado de Partes, https://www.ats.aq/devAS/Parties?lang=e

Marco legal: ciberseguridad (Parte 4)

HECHO CITADO	FUENTE
Ley 21.663, Marco de Ciberseguridad: obligaciones para servicios esenciales y operadores de importancia vital calificados por la ANCI	Biblioteca del Congreso Nacional. https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1202434
D.S. 285 reglamenta la calificación de operadores de importancia vital	Diario Oficial, 13-mar-2025. https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2025/03/13/44098/01/2620188.pdf

PRÆTOR
TECHNOLOGIES

EL FUTURO NO SE IMPORTA.
EL FUTURO IMPORTA.